

KI-Kompetenzen in Studium und Lehre entwickeln

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel · Referat Lehrentwicklung des Geschäftsbereichs Qualitätsentwicklung

Verstehen · Anwenden · Reflektieren · Mitgestalten

Worum geht es?

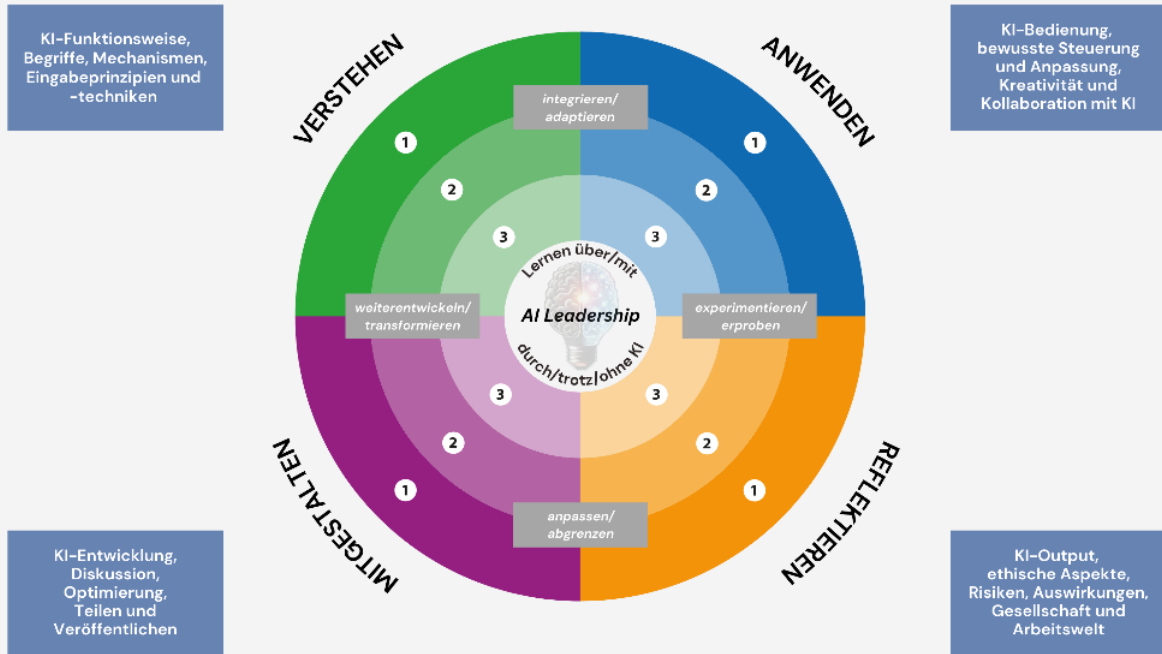
Der Einsatz von KI in Studium und Lehre wird häufig über einzelne Tools diskutiert. Ein zentraler Impuls der Digitalfunken@CAU 2025 bestand darin, diese Perspektive um einen kompetenzorientierten Rahmen zu erweitern. Vorgestellt wurde das KI-Kompetenzmodell von Susanne Alles, Joscha Falck, Manuel Flick und Regina Schulz – ein Modell aus der Praxis für die Praxis, das sich gut auf die Hochschullehre übertragen lässt.

Die vier Kompetenzbereiche

Das Modell unterscheidet vier ineinandergreifende Kompetenzbereiche. Lehrende können sie nutzen, um Lernziele und Prüfungsformate zu schärfen. Studierende können sie als Raster verwenden, um die eigene KI-Nutzung bewusst zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

KI-Kompetenzen

für Lehrende & Lernende



CC-BY 4.0 Susanne Alles/Joscha Falck/Manuel Flick/Regina Schulz

KI-Kompetenzmodell (Alles, Falck, Flick & Schulz). CC-BY 4.0.

Die Niveaustufen

Die Niveaustufen zeigen, wie sich KI-Kompetenzen von grundlegender Nutzung bis hin zur eigenständigen Gestaltung weiterentwickeln können. Sie helfen, Abstufungen innerhalb einer Lehrveranstaltung sichtbar und planbar zu machen.

KI-Kompetenzen

für Lehrende & Lernende

Kompetenzbereich	Niveaustufe I	Niveaustufe II	Niveaustufe III
Verstehen	- Beispiele für KI in Alltags- und Unterstützungstechnologien benennen. - Unterschiede zwischen Mensch und KI beschreiben („Ein Mensch denkt, eine KI berechnet“). - Grundlegende Begriffe und Funktionsweisen (z.B. Computer, Programm, Daten, Algorithmus, Training, Modell, Bias, Prompt, ...) benennen und beschreiben. - Einfache Prinzipien des Bedienens benennen.	- KI-Anwendungen (z. B. Sprachsteuerung, Chatbots, Bilderkennung, ...) vergleichen. - Begrenzungen und Fehlermöglichkeiten von KI erklären (Bias, Halluzinationen, ...). - Grundlegende Konzepte und Funktionsweisen erläutern (Machine Learning, Neuronale Netze, Autovervollständigung, ...). - Fortgeschrittene Bedientechniken zur gezielten Beeinflussung des Outputs unterscheiden.	- Architektur und Trainingsprozesse von KI-Modellen bewerten. - Effizienz verschiedener KI-Modelle in unterschiedlichen Kontexten beurteilen. - Eigene Bedien-Strategien für komplexe Problemstellungen entwickeln.
Anwenden	- KI-Tools zur Unterstützung von Arbeits- und Lernprozessen bedienen (z. B. Vorlese-Software für Lernunterstützung, ...). - Einfache Befehle zur Steuerung von KI-Tools eingeben (z.B. text- oder bildgenerierende Anwendungen, ...). - Datenschutzbestimmungen bei der Nutzung von (DSGVO-konformen) Tools beachten. (z. B. beim Umgang mit persönlichen Daten, ...).	- KI-Tools für spezifische Aufgabenstellungen, Lernsettings und kreative Prozesse bewusst einsetzen. - Strategien zur Verbesserung der Ergebnisse und zur Vermeidung von Bias optimieren. (z.B. durch bestimmte Prompts, ...). - Rechtliche Rahmenbedingungen in Verbindung mit ethischen Leitlinien berücksichtigen. - Mit KI-Tools bewusst kollaborieren.	- Effiziente KI-Workflows entwerfen. - KI-Tools für spezifische Anforderungen optimieren und erweitern. - Umfassendes Wissen über Datenschutz, Datensicherheit und deren praktische Umsetzung nachweisen und anwenden.
Reflektieren	- Ethische Aspekte und Risiken von KI (z.B. Diskriminierung durch Algorithmen, ...) beobachten. - Erste Beispiele für KI-Fehlentscheidungen und Verzerrungen schildern. - Falschinformationen in KI-Output und Auswirkungen (Fake News, Deep Fakes, ...) erkennen. - Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt beschreiben.	- KI als Entscheidungshilfe diskutieren. (z. B. in Bewerbungsverfahren, ...). - KI-generierte Inhalte hinsichtlich Verzerrungen und Qualität kritisch prüfen und Ursachen untersuchen. - Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt interpretieren.	- KI-gestützte Prozesse hinterfragen und mit alternativen Methoden vergleichen. - Rolle von KI für zukünftige Berufsfelder und die eigene Weiterentwicklung bewerten und strategisch anpassen. - Auswirkungen von KI auf Schule, Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik und Wirtschaft beurteilen.
Mitgestalten	- Ideen auflisten, wie KI den Alltag unterstützen kann, und Empfehlungen im eigenen Umfeld aussprechen. - Einfache Verbesserungen an KI-Anwendungen im eigenen Umfeld vorschlagen. - Sich an Diskussionen über KI-Einsatz in Bildung und Beruf beteiligen.	- KI-Projekte im eigenen Umfeld vorstellen (z. B. interaktive Geschichten mit KI erstellen, ...) und teilen. - An KI-Projekten in Organisationen oder in Institutionen aktiv teilhaben. - Optimierungsmöglichkeiten genutzter Tools benennen und bei einem/r geeigneten Adressat/in vorschlagen. - Konkrete Anwendungsszenarien für den gezielten KI-Einsatz entwickeln und implementieren.	- KI-Richtlinien und ethische Leitlinien modifizieren, gestalten und veröffentlichen. - Öffentlich über KI kommunizieren und am Diskurs teilnehmen. - KI-gestützte Strategien und Lösungen für komplexe Probleme in und/oder außerhalb der Schule entwickeln. - KI-Innovationsprojekte initiiieren, leiten und strategisch planen.

CC-BY 4.0 Susanne Alles/Joscha Falck/Manuel Flick/Regina Schulz

Kompetenzbereiche und Niveaustufen im Überblick (Alles, Falck, Flick & Schulz). CC-BY 4.0.

Vom Kompetenzmodell zur Lehrveranstaltungsgestaltung

Die Verbindung mit dem Constructive Alignment (Biggs, 1999) ermöglicht eine stimmige Ausrichtung von Lernzielen, Lehrformaten und Prüfungen: Während das KI-Kompetenzmodell beschreibt, *welche* Fähigkeiten Studierende aufbauen können, zeigt das Constructive Alignment, *wie* diese Kompetenzen in Lernzielen, Aktivitäten und Prüfungsformaten stimmig umgesetzt werden können. Beides zusammen ergibt einen praxisnahen Rahmen, der Aufgaben und Prüfungen konsistent ausrichtet.

FÜR STUDIERENDE

Selbsteinschätzung

Welche der vier Bereiche nutzen Sie bereits aktiv? Wo möchten Sie gezielt mehr Sicherheit gewinnen?

Lernstrategie

Das Modell hilft, die eigene KI-Nutzung bewusster zu gestalten und die Niveaustufen gezielt weiterzuentwickeln.

Prüfungsanforderungen lesen

Lernziele in Lehrveranstaltungen sind häufig an diesen Bereichen ausgerichtet – das Modell macht diese Anforderungen lesbar.

FÜR LEHRENDE

Lernzielplanung

Formulieren Sie Lernziele explizit entlang der vier Bereiche – das macht KI-bezogene Anforderungen für Studierende transparent.

Prüfungsdesign

Aufgaben, die Reflektieren oder Mitgestalten erfordern, sind schwerer durch reines KI-Output zu erfüllen als reine Anwendungsaufgaben.

Niveaustufung

Das Modell macht Abstufungen planbar – von der Grundnutzung bis zur eigenständigen KI-Gestaltung.

QUELLEN & WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Alles, S., Falck, J., Flick, M. & Schulz, R. (2024). KI-Kompetenzmodell für Lehrende & Lernende. CC-BY 4.0. Verfügbar unter: <https://ki-kompetenzmodell.de>

Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4. Aufl.). Open University Press.

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W. & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100041.

UNESCO (2022). K-12 AI Curricula. A mapping of government-endorsed AI curricula. UNESCO.